Завдання 1

Створюємо віртуальне середовище і активуємо:

```
$ python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
bash: .venv/bin/activate: No such file or directory
```

Виникла помилка, бо на Windows замість папки bin папка Scripts.
Активуємо віртуальне середовище ще раз:

```
$ source .venv/Scripts/activate
(.venv)
```

Вивід до деактивації:

```
$ which python
/e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31/practice/romaniukoleksandr_it31/lab32/.venv/Scripts/python
(.venv)
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31/practice/romaniukoleksandr
$ python -c "import sys; print(sys.prefix)"
E:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32\.venv
(.venv)
```

Вивід після деактивації:

```
$ which python
/c/Python314/python
```

Перелік встановлених пакетів:

```
$ pip list
Package Version
------- -------
pip     25.2
```

Завдання 2

Результат виконання програми:

```
$ python3 task2.py
Oleksandr Romaniuk, IT-31
| category   |   count |   total |
|------------|---------|---------|
| books      |       2 |    1924 |
| transport  |       8 |     192 |
| food       |       3 |     164 |
| TOTAL      |      13 |    2280 |
(.venv)
```

Помилка через неактивний .venv:

```
$ python3 task2.py
Oleksandr Romaniuk, IT-31
Traceback (most recent call last):
  File "E:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32\task2.py", line 5, in <modul
e>
    from tabulate import tabulate
ModuleNotFoundError: No module named 'tabulate'
```

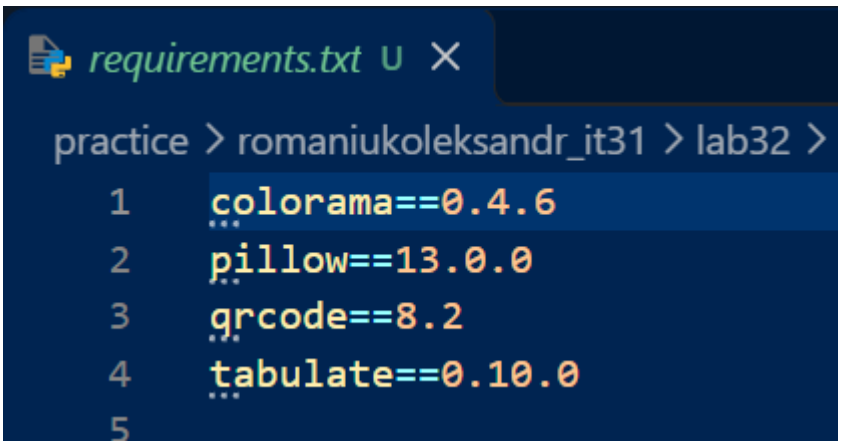
Завдання 3

Згенерований QR code:



Завдання 4

Фіксуємо необхідні пакети через команду:



Робимо копію і встановлюємо пакети:

```
$ python3 -m venv .venv
(.venv)
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-3
py (main)
$ source .venv/Scripts/activate
(.venv)
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-3
py (main)
$ pip install -r requirements.txt
Collecting colorama==0.4.6 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting pillow==13.0.0 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached pillow-13.0.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting qrcode==8.2 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting tabulate==0.10.0 (from -r requirements.txt (line 4))
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Using cached pillow-13.0.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (7.3 MB)
Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate, pillow, colorama, qrcode
Successfully installed colorama-0.4.6 pillow-13.0.0 qrcode-8.2 tabulate-0.10.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv)
```

Порівнюємо пакети в оригіналі та копії:

```
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31/practice/romaniukoleksandr_it31/lab32_co
py (main)
$ pip freeze
colorama==0.4.6
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
(.venv)
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31/practice/romaniukoleksandr_it31/lab32_co
py (main)
$ cd ../lab32
(.venv)
Олександр@DESKTOP-LUTIH8H MINGW64 /e/github/romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31/practice/romaniukoleksandr_it31/lab32 (m
ain)
$ pip freeze
colorama==0.4.6
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
(.venv)
```

Інформація про пакет tabulate:

```
$ pip show tabulate
Name: tabulate
Version: 0.10.0
Summary: Pretty-print tabular data
Home-page: https://github.com/astanin/python-tabulate
Author:
Author-email: Sergey Astanin <s.astanin@gmail.com>
License-Expression: MIT
Location: E:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32_copy\.venv\Lib\site-packag
es
Requires:
Required-by:
(.venv)
```

Завдання 5

Встановлюємо стару версію:

```
$ pip install "tabulate==0.8.10"
Collecting tabulate==0.8.10
  Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (29 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.10.0
    Uninstalling tabulate-0.10.0:
      Successfully uninstalled tabulate-0.10.0
Successfully installed tabulate-0.8.10

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv)
```

Перевіряємо версію:

```
$ python3 task2.py
Oleksandr Romaniuk, IT-31
0.8.10
```

Оновлюємо пакет:

```
$ pip install --upgrade tabulate
Requirement already satisfied: tabulate in e:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31
\lab32_copy\.venv\lib\site-packages (0.8.10)
Collecting tabulate
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.8.10
    Uninstalling tabulate-0.8.10:
      Successfully uninstalled tabulate-0.8.10
Successfully installed tabulate-0.10.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.3
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

Перевіряємо:

```
$ python3 task2.py
Oleksandr Romaniuk, IT-31
0.10.0
```

Видаляємо qrcode:

```
$ python3 -m pip uninstall qrcode
Found existing installation: qrcode 8.2
Uninstalling qrcode-8.2:
  Would remove:
    e:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32_copy\.venv\lib\site-packages\qrc
ode-8.2.dist-info\*
    e:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32_copy\.venv\lib\site-packages\qrc
ode\*
    e:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32_copy\.venv\scripts\qr.exe
Proceed (Y/n)? y
  Successfully uninstalled qrcode-8.2
(.venv)
```

Переконуємось, що програма не працює:

```
$ python3 task3.py
Traceback (most recent call last):
  File "E:\github\romaniuk_oleksandr_programmimg_it-31\practice\romaniukoleksandr_it31\lab32\task3.py", line 1, in <modul
e>
    import qrcode
ModuleNotFoundError: No module named 'qrcode'
(.venv)
```

Контрольні запитання

Навіщо потрібне віртуальне середовище і що станеться, якщо встановлювати всі пакети в системний Python?

Воно потрібно для локального збереження і використання Python, а також для встановлення локальних пакетів. Якщо встановлювати всі пакети в системний, то доведеться всі проєкти робити на одній версії, інакше будуть конфлікти.

Як переконатися, що активоване саме потрібне середовище?

Можна ввести команду which python або python -c "import sys; print(sys.prefix)"

Чим pip freeze відрізняється від pip list?

pip freeze виводить всі пакети і версію та зберігати їх, а pip list лише виводить. Також в них різний формат виводу

Чому каталог .venv не додають до репозиторію, а requirements.txt — додають?

.venv не додають, бо він містить робочі файли і може займати багато місця та може не працювати на іншому пристрої. requirements.txt містить пакети, які треба встановити, тому його обов'язково додають

Що означає запис tabulate==0.9.0 і чим він відрізняється від tabulate>=0.9?

Запис tabulate==0.9.0 показує, що цей пакет має бути цієї версії. tabulate>=0.9 вже показує, що версія може бути 0.9 і вище(0.10.0, 0.9.1 тощо можуть використовуватися)

Які ризики має встановлення пакета з неперевіреного джерела і як їх зменшити?

Ризиком є завантаження зараженого ПЗ, що може порушувати безпеку та функціональність пристрою. Також може встановитися не той пакет, який мав бути встановлений. Щоб зменшити ці ризики, необхідно брати назву із pypi.org.